

Galeria com busca e paginação

OFICINA • NÍVEL 3 • HTML + CSS + JAVASCRIPT + API PÚBLICA • CERCA DE 4 HORAS

Uma grade de cards com busca e paginação, alimentada pela Rick and Morty API. Parece só “buscar e mostrar”, e é aí que moram os problemas de quem consome API de verdade: requisição a cada tecla, respostas que chegam fora de ordem, erro de rede, busca sem resultado, imagem que empurra a página. Este é o passo a passo que eu seguiria — e cada um desses problemas aparece medido antes de ser resolvido.

O QUE VOCÊ PRECISA

- VS Code, com a extensão *Live Server* (opcional).
- Um navegador moderno e internet.
- A oficina do Clima: `fetch`, `async/await` e tratamento de erro voltam aqui, mais fundo.

ANTES DE ESCREVER A PRIMEIRA LINHA

Crie uma pasta chamada `galeria` e abra-a no VS Code (*Arquivo* → *Abrir Pasta*). Dentro dela, crie estes arquivos vazios:

```
galeria/  
├─ index.html  
├─ estilo.css  
├─ api.js  
└─ app.js
```

O `api.js` é o único arquivo que conhece a API. O `app.js` só pede personagens e desenha.

1 Ler a API antes de escrever código

Abrir as respostas no navegador, entender o formato, e montar a estrutura da página.

```
Estilos de formatação ☐

{"info":{"count":107,"pages":6,"next":"https://rickandmortyapi.com/api/character/?page=2&name=rick","prev":null},"results":
[{"id":1,"name":"Rick Sanchez","status":"Alive","species":"Human","type":"","gender":"Male","origin":{"name":"Earth (C-
137)","url":"https://rickandmortyapi.com/api/location/1"},"location":{"name":"Citadel of
Ricks","url":"https://rickandmortyapi.com/api/location/3"},"image":"https://rickandmortyapi.com/api/character/avatar/1.jpeg",
"episode":
["https://rickandmortyapi.com/api/episode/1","https://rickandmortyapi.com/api/episode/2","https://rickandmortyapi.com/api/epi
sode/3","https://rickandmortyapi.com/api/episode/4","https://rickandmortyapi.com/api/episode/5","https://rickandmortyapi.com/
api/episode/6","https://rickandmortyapi.com/api/episode/7","https://rickandmortyapi.com/api/episode/8","https://rickandmortya
pi.com/api/episode/9","https://rickandmortyapi.com/api/episode/10","https://rickandmortyapi.com/api/episode/11","https://rick
andmortyapi.com/api/episode/12","https://rickandmortyapi.com/api/episode/13","https://rickandmortyapi.com/api/episode/14","ht
tps://rickandmortyapi.com/api/episode/15","https://rickandmortyapi.com/api/episode/16","https://rickandmortyapi.com/api/episo
de/17","https://rickandmortyapi.com/api/episode/18","https://rickandmortyapi.com/api/episode/19","https://rickandmortyapi.com
/api/episode/20","https://rickandmortyapi.com/api/episode/21","https://rickandmortyapi.com/api/episode/22","https://rickandmo
rtyapi.com/api/episode/23","https://rickandmortyapi.com/api/episode/24","https://rickandmortyapi.com/api/episode/25","https://
rickandmortyapi.com/api/episode/26","https://rickandmortyapi.com/api/episode/27","https://rickandmortyapi.com/api/episode/28
","https://rickandmortyapi.com/api/episode/29","https://rickandmortyapi.com/api/episode/30","https://rickandmortyapi.com/api/
episode/31","https://rickandmortyapi.com/api/episode/32","https://rickandmortyapi.com/api/episode/33","https://rickandmortyap
i.com/api/episode/34","https://rickandmortyapi.com/api/episode/35","https://rickandmortyapi.com/api/episode/36","https://rick
andmortyapi.com/api/episode/37","https://rickandmortyapi.com/api/episode/38","https://rickandmortyapi.com/api/episode/39","ht
tps://rickandmortyapi.com/api/episode/40","https://rickandmortyapi.com/api/episode/41","https://rickandmortyapi.com/api/episo
de/42","https://rickandmortyapi.com/api/episode/43","https://rickandmortyapi.com/api/episode/44","https://rickandmortyapi.com
/api/episode/45","https://rickandmortyapi.com/api/episode/46","https://rickandmortyapi.com/api/episode/47","https://rickandmo
rtyapi.com/api/episode/48","https://rickandmortyapi.com/api/episode/49","https://rickandmortyapi.com/api/episode/50","https://
rickandmortyapi.com/api/episode/51"],"url":"https://rickandmortyapi.com/api/character/1","created":"2017-11-
04T18:48:46.250Z"},"id":8,"name":"Adjudicator Rick","status":"Dead","species":"Human","type":"","gender":"Male","origin":
{"name":"unknown","url":"","location":{"name":"Citadel of
```

A resposta da API aberta direto na barra de endereço: o bloco `info` e a lista `results`.

Quinze minutos lendo a resposta economizam horas

Antes de qualquer `fetch`, abra os endereços no navegador e leia. Anotei o que encontrei, e cada item vira uma decisão de código mais adiante:

O QUE EU VI	O QUE ISSO DECIDE
<code>info.count</code> e <code>info.pages</code> : “rick” tem 107 personagens em 6 páginas	A paginação vem pronta da API.
20 itens por página em <code>results</code>	A grade sempre recebe no máximo 20 cards.
Busca sem resultado responde HTTP 404 com <code>{"error":"There is nothing here"}</code>	404 aqui não é falha: é lista vazia.
Pedir a página 999 também dá 404	Nunca pedir página além de <code>info.pages</code> .
As imagens têm 300 por 300 pixels	Dá para reservar o espaço da imagem antes de ela chegar (etapa 6).

Conferi cada linha dessa tabela com requisições de verdade. O 404 da busca vazia é o item que mais pega gente desprevenida: quem trata “qualquer coisa diferente de 200” como erro mostra “falha na API” para uma busca que só não achou ninguém.

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
```

```

<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Personagens</title>
<link rel="stylesheet" href="estilo.css">
</head>
<body>
  <main class="app">
    <header class="topo">
      <h1>Personagens</h1>
      <p class="fonte">Dados da <a href="https://rickandmortyapi.com">Rick and Morty API</a></p>
    </header>

    <p id="situacao" class="situacao" aria-live="polite"></p>
    <ul id="grade" class="grade"></ul>
  </main>

  <script src="api.js"></script>
  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>

```

estilo.css

```

* {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

[hidden] { display: none !important; }

.oculto {
  position: absolute;
  width: 1px;
  height: 1px;
  overflow: hidden;
  clip-path: inset(50%);
  white-space: nowrap;
}

body {
  min-height: 100vh;
  padding: 32px 18px;
  background: #10131a;
  color: #e9edf5;
  font-family: 'Segoe UI', system-ui, sans-serif;
}

.app { max-width: 1080px; margin: 0 auto; }

.topo {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  align-items: baseline;
  justify-content: space-between;
  gap: 12px;
}

```

```

    margin-bottom: 16px;
}
h1 { font-size: 28px; }
.fonte { color: #8f99ad; font-size: 13px; }
.fonte a { color: #8fd18a; }

#busca {
    width: 100%;
    margin-bottom: 8px;
    padding: 12px 14px;
    border: 1px solid #2d3445;
    border-radius: 12px;
    background: #171b24;
    color: inherit;
    font: inherit;
    font-size: 16px;
}
#busca:focus { outline: 2px solid #8fd18a; outline-offset: 1px; }

.situacao { min-height: 20px; margin-bottom: 12px; color: #a8b1c3; font-size: 14px; }
.situacao[data-tipo="erro"] { color: #ff8f8f; font-weight: 600; }

/* Quantas colunas couberem, cada uma com pelo menos 170px. Nenhuma media query. */
.grade {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(170px, 1fr));
    gap: 14px;
    list-style: none;
    transition: opacity .2s;
}
.grade.carregando { opacity: .5; }

.card {
    overflow: hidden;
    border-radius: 14px;
    background: #1a1f2b;
    box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, .3);
}
/* A imagem ocupa a largura do card; a altura, o navegador calcula. */
.card img { display: block; width: 100%; height: auto; background: #262c3a; }
.card h2 { padding: 10px 12px 2px; font-size: 15px; line-height: 1.25; }
.card p { padding: 0 12px 12px; color: #9aa4b8; font-size: 13px; }

.paginacao {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    gap: 14px;
    margin-top: 20px;
    font-variant-numeric: tabular-nums;
}
.paginacao button {
    padding: 9px 16px;
    border: 1px solid #2d3445;
    border-radius: 10px;
    background: #1a1f2b;
    color: inherit;
    font: inherit;

```

```
    cursor: pointer;
  }
  .paginacao button:disabled { opacity: .4; cursor: default; }
```

api.js

```
/* Tudo que sabe falar com a API vai morar neste arquivo.
   O app.js vai pedir personagens, sem saber de URL nem de formato.

   Antes de programar, abra na barra de endereço:

   https://rickandmortyapi.com/api/character/
   https://rickandmortyapi.com/api/character/?name=rick&page=2
   https://rickandmortyapi.com/api/character/?name=xyzqwerty

   e repare em três coisas: o bloco "info", os 20 itens de "results",
   e o que acontece com a última busca. */

const API_BASE = 'https://rickandmortyapi.com/api/character/';
```

app.js

```
const situacao = document.getElementById('situacao');

situacao.textContent = `A galeria vai ler de ${API_BASE}`;
```

Uma grade que se ajusta sem media query

`repeat(auto-fill, minmax(170px, 1fr))` diz ao navegador: “quantas colunas de pelo menos 170px couberem, dividindo a sobra igualmente”. No celular sai uma ou duas colunas; num monitor largo, seis. Nenhum ponto de quebra escrito à mão.

Na imagem, `width: 100%` e `height: auto` fazem ela ocupar a largura do card e manter a proporção. Isso vai importar na etapa 6.

Por que separar `api.js`

O endereço, os nomes dos campos em inglês e as manias da API (como o 404 da busca vazia) ficam num arquivo só. Se a API mudar, ou se você trocar de API, o `app.js` nem fica sabendo. Os dois são carregados como scripts comuns, nesta ordem, então o `app.js` enxerga o que o `api.js` declarou.

Confira antes de seguir: a página abre escura, com o título e a frase “A galeria vai ler de `https://rickandmortyapi.com/api/character/`”. Se a frase não aparece, a ordem dos scripts está trocada.

2 Buscar e desenhar a grade

A primeira página de personagens, em cards criados pelo JavaScript.

api.js

```
const API_BASE = 'https://rickandmortyapi.com/api/character/';

const STATUS = { Alive: 'Vivo', Dead: 'Morto', unknown: 'Desconhecido' };

/* A API devolve muito mais do que a tela usa. Aqui cada personagem
vira só o que interessa, com nomes em português. */
function simplificar(personagem) {
  return {
    id: personagem.id,
    nome: personagem.name,
    imagem: personagem.image,
    especie: personagem.species,
    status: STATUS[personagem.status] || personagem.status,
  };
}

async function buscarPersonagens() {
  const resposta = await fetch(API_BASE);
  const dados = await resposta.json();
  return {
    total: dados.info.count,
    paginas: dados.info.pages,
    personagens: dados.results.map(simplificar),
  };
}
```

app.js

```
const grade = document.getElementById('grade');
const situacao = document.getElementById('situacao');

let estado = { personagens: [], total: 0, carregando: false };

async function carregar() {
  estado.carregando = true;
  desenhar();
  const resultado = await buscarPersonagens();
  estado = { ...estado, ...resultado, carregando: false };
  desenhar();
}

function criarCard(personagem) {
  const card = document.createElement('li');
  card.className = 'card';

  const imagem = document.createElement('img');
  imagem.src = personagem.imagem;
  imagem.alt = `Retrato de ${personagem.nome}`;
```

```

const nome = document.createElement('h2');
nome.textContent = personagem.nome;

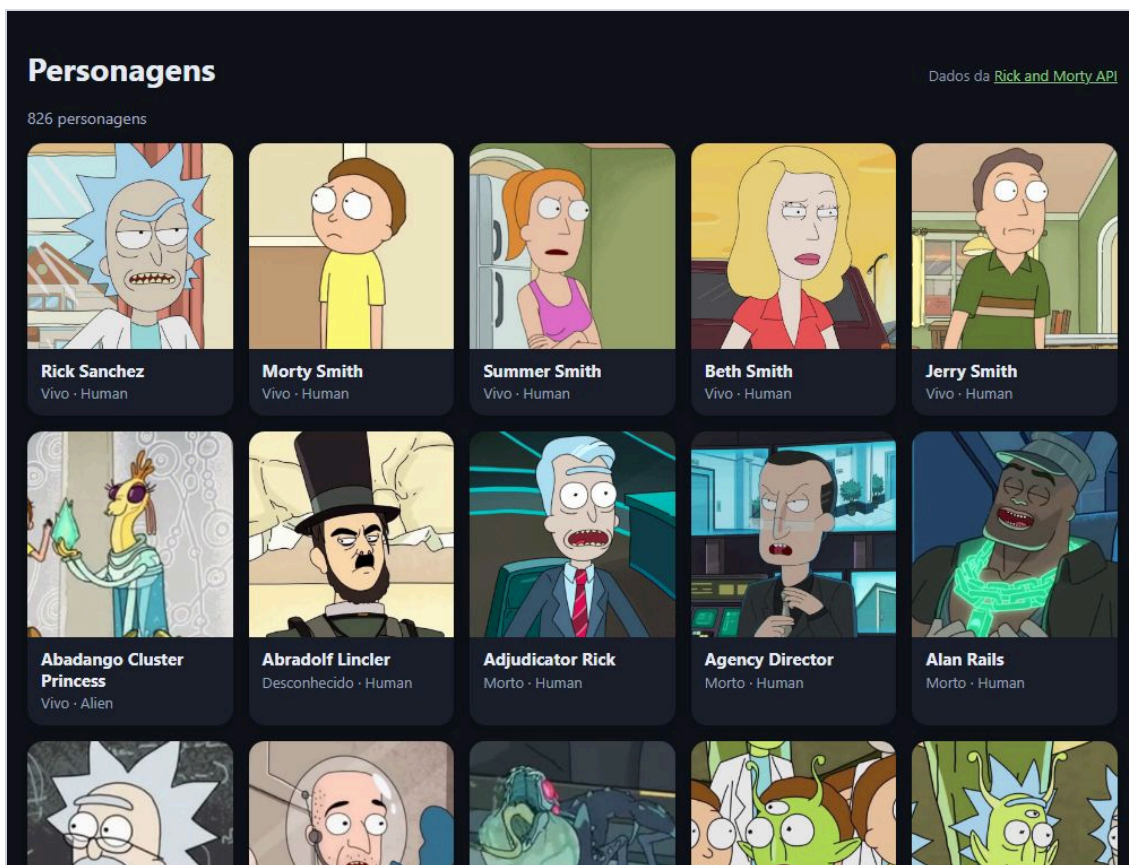
const detalhe = document.createElement('p');
detalhe.textContent = `${personagem.status} · ${personagem.especie}`;

card.append(imagem, nome, detalhe);
return card;
}

function desenhar() {
  grade.classList.toggle('carregando', estado.carregando);
  situacao.textContent = estado.carregando ? 'Carregando...' : `${estado.total} personagens`;
  grade.replaceChildren(...estado.personagens.map(criarCard));
}

carregar();

```



Fim da etapa 2: a primeira página de personagens, com o total no topo.

Traduzir a resposta na porta de entrada

`simplificar()` transforma cada personagem da API no formato que a tela usa: só cinco campos, com nomes em português, e o status já traduzido. O resto do código nunca vê `personagem.species` — vê `personagem.especie`. O `|| personagem.status` garante que um status novo, que a tabela `STATUS` não conhece, apareça como veio em vez de sumir.

Conferi o primeiro card: nome “Rick Sanchez”, detalhe “Vivo · Human”, e o texto alternativo da imagem “Retrato de Rick Sanchez”. A contagem no topo mostrou “826 personagens”.

`textContent` para tudo o que vem de fora

Os nomes vêm de um servidor que você não controla. Montar o card com `innerHTML` e o nome no meio abriria a porta para qualquer HTML que viesse na resposta. Com `createElement` e `textContent`, o nome é sempre texto — é a mesma regra da oficina de Markdown.

Confira antes de seguir: 20 cards com foto, nome e status. Estreite a janela: as colunas diminuem sozinhas.

3 Busca com debounce

Um campo de busca que não dispara uma requisição por tecla — e o primeiro problema de ordem.

index.html — o campo de busca, antes da situação

```
<label for="busca" class="oculto">Buscar personagem pelo nome</label>
<input id="busca" type="search" placeholder="Buscar pelo nome..." autocomplete="off">
```

```
async function buscarPersonagens({ nome = '' } = {}) {
  const endereco = new URL(API_BASE);
  if (nome !== '') endereco.searchParams.set('name', nome);

  const resposta = await fetch(endereco);

  // Esta API responde 404 quando a busca não encontra ninguém.
  // Para a tela isso não é falha: é uma lista vazia.
  if (resposta.status === 404) return { total: 0, paginas: 0, personagens: [] };

  const dados = await resposta.json();
  return {
    total: dados.info.count,
    paginas: dados.info.pages,
    personagens: dados.results.map(simplificar),
  };
}
```

app.js — o debounce

```
campoBusca.addEventListener('input', () => {
  clearTimeout(temporizador);
  temporizador = setTimeout(() => {
    const nome = campoBusca.value.trim();
    if (nome === estado.nome) return; // "rick " e "rick" são a mesma busca
    estado.nome = nome;
    carregar();
  }, ESPERA_DIGITACAO_MS);
});
```

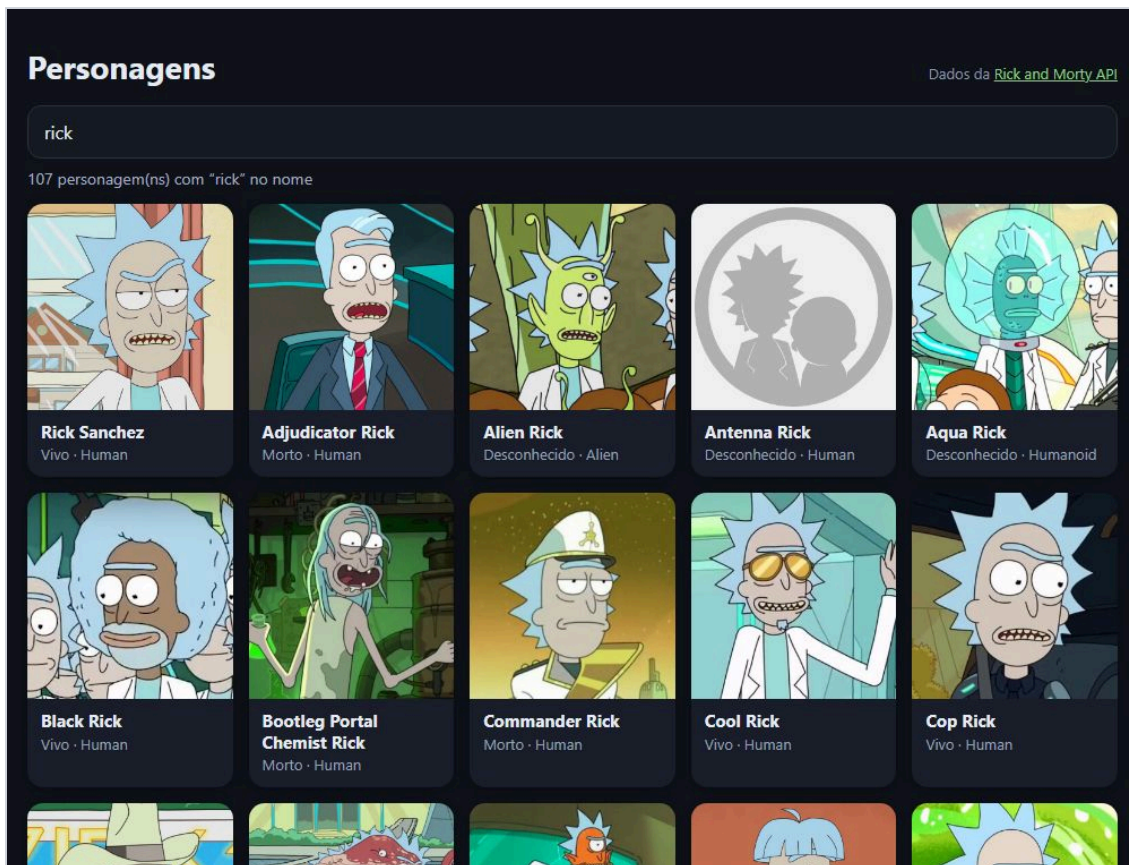
```
function mensagem() {
  if (estado.carregando && estado.personagens.length === 0) return 'Carregando...';
  if (!estado.carregando && estado.total === 0) return `Nenhum personagem com “${estado.nome}” no nome.`;
  return estado.nome === ''
    ? `${estado.total} personagens`
    : `${estado.total} personagem(ns) com “${estado.nome}” no nome`;
}

function desenhar() {
  grade.classList.toggle('carregando', estado.carregando);
}
```

```

situacao.textContent = mensagem();
// Enquanto carrega, os cards antigos ficam – esmaecidos – em vez de a tela piscar vazia.
if (!estado.carregando) grade.replaceChildren(...estado.personagens.map(criarCard));
}

```



Busca por “rick”: 107 resultados.

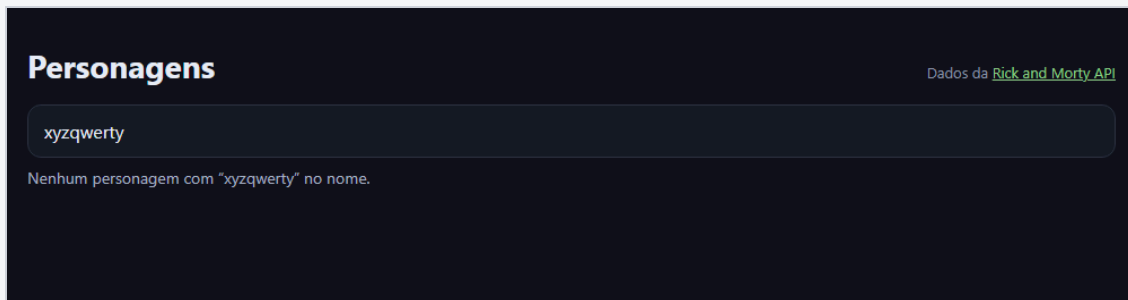
Debounce: esperar a pessoa parar de digitar

Buscar a cada tecla significa, para “rick sanchez”, doze requisições — onze delas com resultados que ninguém vai ver. O debounce desmarca a busca agendada a cada tecla e agenda outra para daqui a 350 ms. A busca só acontece quando a pessoa faz uma pausa.

Medi: digitei as 12 letras com 60 ms entre elas, e saiu **1 requisição**. Depois acrescentei um espaço no fim: o `trim()` deixa o texto igual ao da busca anterior, e nenhuma requisição nova saiu.

Busca vazia e tela que não pisca

O 404 da etapa 1 vira `{ total: 0 }` dentro do `api.js`, e a tela mostra uma frase em vez de um erro:



Busca sem resultado: uma frase clara, e a grade vazia.

Enquanto uma busca carrega, `desenhar()` não apaga os cards antigos: só os deixa esmaecidos com a classe `carregando`. A grade não pisca vazia a cada letra.

A corrida: a resposta velha chega por último

Esta etapa tem um erro que só aparece quando a rede oscila. Simulei: a busca “morty” demorando 1,5 s para responder, e a pessoa trocando para “rick” antes disso. A resposta de “rick” chegou primeiro; a de “morty”, depois — e foi ela que ficou na tela.

O QUE A TELA MOSTROU	DE ONDE VEIO
Campo de busca: “rick”	o que a pessoa digitou
Mensagem: “68 personagem(ns) com “rick” no nome”	o nome é o de agora; o total é o de “morty”
Primeiro card: Morty Smith	a resposta velha, que chegou por último

Nenhuma linha do código está “errada” sozinha: cada resposta, quando chega, escreve no estado. O problema é que ninguém disse que a busca de “morty” não interessava mais.

Confira antes de seguir: digite “rick” devagar e depois rápido; na aba Network das ferramentas do navegador, conte as requisições. Busque “xyzqwerty”: a frase aparece, sem erro.

4

Cancelar a busca velha e tratar erros

AbortController para a corrida; mensagens diferentes para rede, servidor e busca vazia.

api.js

```
const API_BASE = 'https://rickandmortyapi.com/api/character/';

const STATUS = { Alive: 'Vivo', Dead: 'Morto', unknown: 'Desconhecido' };

class ErroDeRede extends Error {}
class ErroDoServico extends Error {
  constructor(status) {
    super(`HTTP ${status}`);
    this.status = status;
  }
}

function simplificar(personagem) {
  return {
    id: personagem.id,
    nome: personagem.name,
    imagem: personagem.image,
    especie: personagem.species,
    status: STATUS[personagem.status] || personagem.status,
  };
}

async function buscarPersonagens({ nome = '' } = {}, sinal) {
  const endereco = new URL(API_BASE);
  if (nome !== '') endereco.searchParams.set('name', nome);

  let resposta;
  try {
    resposta = await fetch(endereco, { signal: sinal });
  } catch (erro) {
    if (erro.name === 'AbortError') throw erro;
    throw new ErroDeRede();
  }

  if (resposta.status === 404) return { total: 0, paginas: 0, personagens: [] };
  if (!resposta.ok) throw new ErroDoServico(resposta.status);

  const dados = await resposta.json();
  return {
    total: dados.info.count,
    paginas: dados.info.pages,
    personagens: dados.results.map(simplificar),
  };
}
```

```
async function carregar() {
  if (controle) controle.abort();
  controle = new AbortController();
```

```

const sinal = controle.signal;

estado.carregando = true;
estado.erro = null;
desenhar();

try {
  const resultado = await buscarPersonagens({ nome: estado.nome }, sinal);
  estado = { ...estado, ...resultado };
} catch (erro) {
  if (erro.name === 'AbortError') return; // uma busca mais nova tomou o lugar desta
  estado = { ...estado, personagens: [], total: 0, erro: mensagemDeErro(erro) };
}

estado.carregando = false;
desenhar();
}

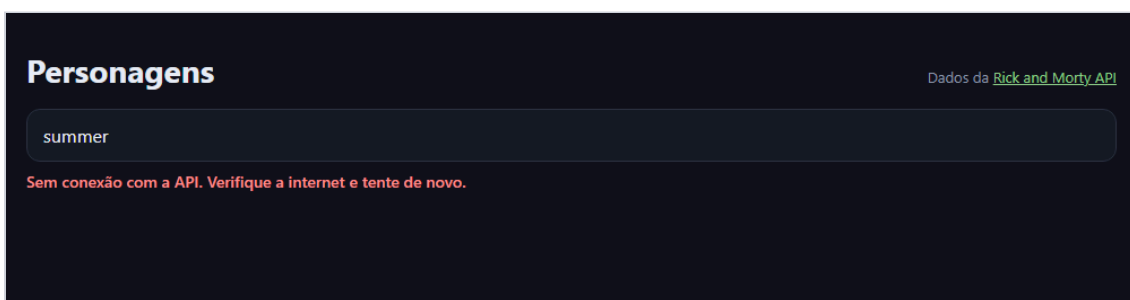
function mensagemDeErro(erro) {
  if (erro instanceof ErroDeRede) return 'Sem conexão com a API. Verifique a internet e tente de novo.';
  if (erro instanceof ErroDoServico) return `A API respondeu com erro (${erro.status}). Tente de novo em instantes.`;
  console.error(erro);
  return 'Algo inesperado aconteceu ao buscar os personagens.';
}

```

```

function desenhar() {
  grade.classList.toggle('carregando', estado.carregando);
  situacao.textContent = mensagem();
  situacao.dataset.tipo = estado.erro ? 'erro' : '';
  if (!estado.carregando) grade.replaceChildren(...estado.personagens.map(criarCard));
}

```



Sem conexão (simulada): a mensagem diz o que houve e o que fazer.

Cancelar é dizer “esta não interessa mais”

Cada `carregar()` cancela a busca anterior com `controle.abort()` antes de começar a sua. O `fetch` cancelado rejeita com um erro de nome `AbortError`, e o `carregar()` daquela busca simplesmente termina — sem mexer no estado. Repeti a corrida da etapa 3 com os mesmos tempos: ficou na tela a busca por “rick”, com cards de Rick.

Repare no `return` do `AbortError`: ele pula até o `carregando = false`. Está certo, porque quem cancelou foi uma busca nova, que já marcou `carregando = true` e vai desmarcar quando terminar.

Três situações, três mensagens

O `api.js` transforma o que deu errado em dois tipos de erro com nome, e o `app.js` escolhe a frase pelo tipo:

O QUE ACONTECEU	O QUE A PESSOA LÊ
<code>fetch</code> rejeitou (sem rede)	Sem conexão com a API. Verifique a internet e tente de novo.
Servidor respondeu 500	A API respondeu com erro (500). Tente de novo em instantes.
Busca sem ninguém (404)	Nenhum personagem com “...” no nome. — sem cara de erro

Simulei as três e conferi as frases. Erro de verdade ganha `data-tipo="erro"`, que o CSS pinta de vermelho; a busca vazia continua neutra.

O que a API ao vivo me mostrou

Enquanto testava esta oficina, algumas requisições feitas pelo navegador falharam: o console mostrou “*blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header*”. Duas lições saíram disso:

- Na etapa 3, que ainda não tem `try/catch`, uma dessas falhas deixou a tela em “carregando” para sempre. O erro subiu do `await` e ninguém o pegou.
- Na etapa 4, a mesma falha apareceu como “Sem conexão com a API”. Para o JavaScript, um bloqueio de CORS chega igual a uma queda de rede — um `TypeError` sem detalhes, por segurança. “Sem conexão” é o máximo que a página consegue dizer, e é por isso que a frase manda verificar e tentar de novo.

Ao gravar dados da API para os testes, ela também respondeu **429 — Too Many Requests**: APIs públicas limitam quantos pedidos você faz. É mais um motivo para o `debounce`, e o motivo de os testes deste tutorial rodarem sobre respostas gravadas uma vez, em vez de martelar a API a cada execução.

Confira antes de seguir: no DevTools, aba Network, escolha “Offline” e busque algo: a mensagem de conexão aparece. Volte para “No throttling” e busque de novo: a grade volta.

5 Paginação

Anterior e próxima, com a página atual no estado — e a busca nova sempre voltando para a primeira.

index.html — depois da grade

```
<nav id="paginacao" class="paginacao" aria-label="Páginas" hidden>
  <button id="anterior" type="button">← Anterior</button>
  <span id="pagina"></span>
  <button id="proxima" type="button">Próxima →</button>
</nav>
```

```
async function buscarPersonagens({ nome = '', pagina = 1 } = {}, sinal) {
  const endereco = new URL(API_BASE);
  if (nome !== '') endereco.searchParams.set('name', nome);
  endereco.searchParams.set('page', pagina);

  let resposta;
  try {
    resposta = await fetch(endereco, { signal: sinal });
  } catch (erro) {
    if (erro.name === 'AbortError') throw erro;
    throw new ErroDeRede();
  }

  // 404 também é o que vem para uma página além da última.
  if (resposta.status === 404) return { total: 0, paginas: 0, personagens: [] };
  if (!resposta.ok) throw new ErroDoServico(resposta.status);

  const dados = await resposta.json();
  return {
    total: dados.info.count,
    paginas: dados.info.pages,
    personagens: dados.results.map(simplificar),
  };
}
```

```
function desenhar() {
  grade.classList.toggle('carregando', estado.carregando);
  situacao.textContent = mensagem();
  situacao.dataset.tipo = estado.erro ? 'erro' : '';
  if (!estado.carregando) grade.replaceChildren(...estado.personagens.map(criarCard));

  // A paginação só existe se houver mais de uma página, e trava enquanto carrega.
  paginacao.hidden = estado.paginas <= 1;
  indicador.textContent = `Página ${estado.pagina} de ${estado.paginas}`;
  botaoAnterior.disabled = estado.carregando || estado.pagina <= 1;
  botaoProxima.disabled = estado.carregando || estado.pagina >= estado.paginas;
}
```

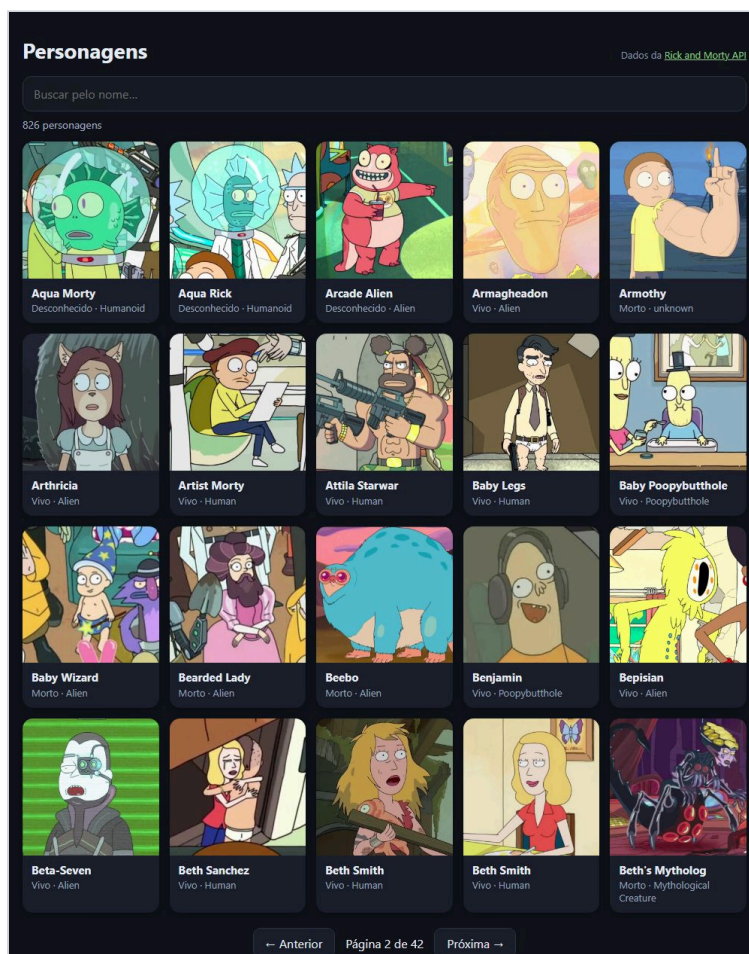
```

campoBusca.addEventListener('input', () => {
  clearTimeout(temporizador);
  temporizador = setTimeout(() => {
    const nome = campoBusca.value.trim();
    if (nome === estado.nome) return;
    estado.nome = nome;
    estado.pagina = 1; // busca nova sempre começa na primeira página
    carregar();
  }, ESPERA_DIGITACAO_MS);
});

botaoAnterior.addEventListener('click', () => {
  if (estado.pagina <= 1) return;
  estado.pagina--;
  carregar();
});

botaoProxima.addEventListener('click', () => {
  if (estado.pagina >= estado.paginas) return;
  estado.pagina++;
  carregar();
});

```



A página é mais um campo do estado

`estado.pagina` vai para a URL como `page`, e `info.pages` diz até onde dá para ir. Os botões só mudam o número e chamam `carregar()`; `desenhar()` decide o resto. Conferi:

SITUAÇÃO	O QUE ACONTECEU
Primeira abertura	“Página 1 de 42”, e Anterior desabilitado
Clicar em Próxima	os dois botões travam enquanto carrega; depois, página 2, começando no personagem 21
Chegar à última página	Próxima desabilitado
Estar na página 5 e buscar “rick”	volta para a página 1
Buscar “abradolf” (2 resultados)	uma página só: a paginação some

Busca nova, página 1

Sem o `estado.pagina = 1` no `debounce`, quem está na página 5 da lista geral e busca “rick” pede a página 5 de uma busca que só tem 6 — ou, buscando algo com 2 resultados, uma página que não existe e responde 404. A tela diria “nenhum personagem” para uma busca que tem resultados. É o tipo de erro que só aparece para quem navegou antes de buscar.

Confira antes de seguir: avance algumas páginas, busque um nome e confira que volta para a 1. Na última página, Próxima fica apagado.

6 Imagens sem sustos

Reservar o espaço de cada imagem antes de ela chegar, e só baixar o que está perto de aparecer.

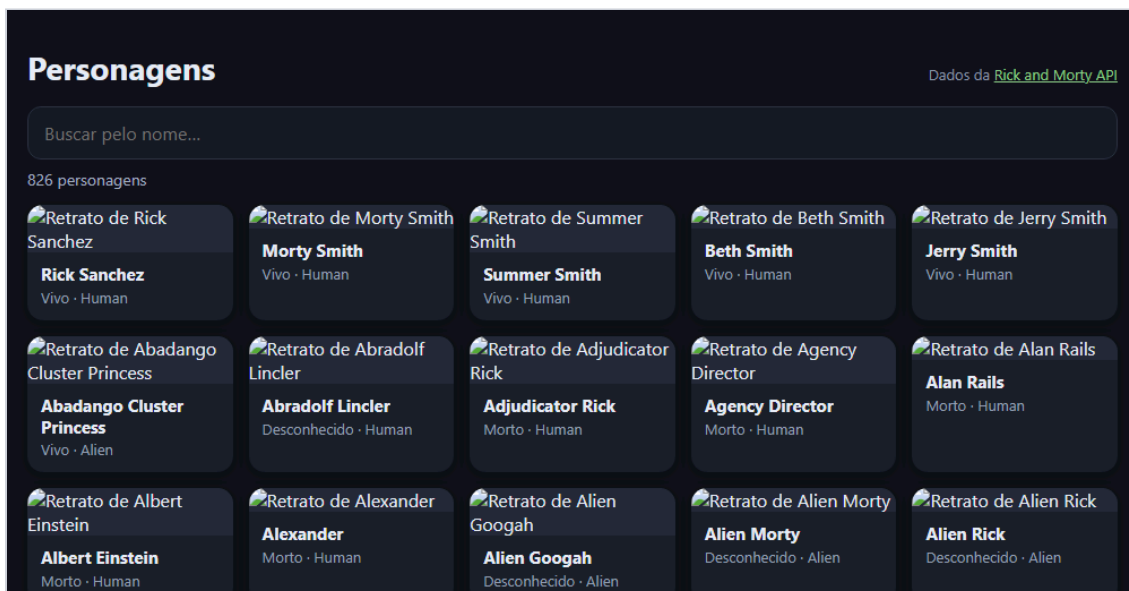
```
function criarCard(personagem) {
  const card = document.createElement('li');
  card.className = 'card';

  const imagem = document.createElement('img');
  // Largura e altura no próprio elemento: o navegador calcula a proporção e
  // reserva o espaço antes de a imagem chegar – nada pula quando ela carrega.
  imagem.width = LADO_IMAGEM;
  imagem.height = LADO_IMAGEM;
  imagem.loading = 'lazy'; // só baixa quando estiver perto de aparecer
  imagem.decoding = 'async';
  imagem.src = personagem.imagem;
  imagem.alt = `Retrato de ${personagem.nome}`;

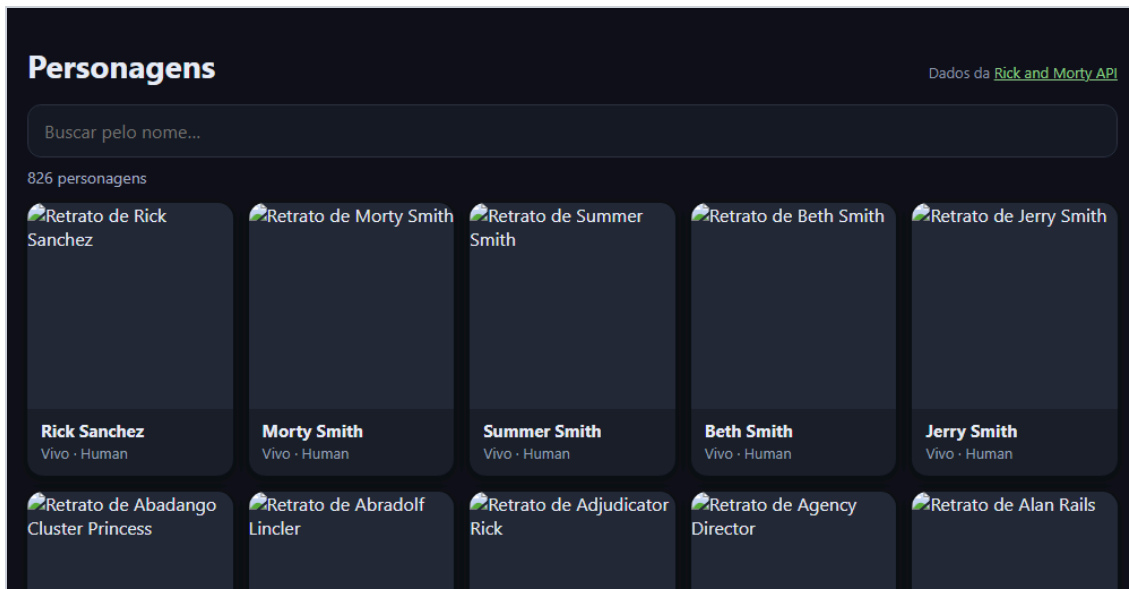
  const nome = document.createElement('h2');
  nome.textContent = personagem.nome;

  const detalhe = document.createElement('p');
  detalhe.textContent = `${personagem.status} · ${personagem.especie}`;

  card.append(imagem, nome, detalhe);
  return card;
}
```



Etapa 5, simulando fotos que ainda não chegaram: sem largura e altura, o card só tem a altura do texto alternativo.



Etapa 6, na mesma simulação: o quadrado da foto já está reservado, e nada vai ser empurrado quando ela chegar.

Largura e altura no elemento

Sem `width` e `height`, o navegador não sabe o tamanho da imagem até baixá-la. O card nasce baixo, a foto chega, o card cresce — e tudo abaixo dele é empurrado. Em quem está lendo ou prestes a clicar, isso é o famoso “a página pulou”.

Com `width = 300` e `height = 300`, o navegador calcula a proporção na hora. O CSS continua mandando no tamanho (`width: 100%; height: auto`), mas agora a altura é conhecida desde o começo. Medi a altura da imagem no instante em que os cards entram na grade, antes de qualquer foto carregar:

	ANTES DA FOTO CHEGAR	DEPOIS
Etapa 5, sem os atributos	0 px	172 px
Etapa 6, com <code>width</code> e <code>height</code>	172 px	172 px

Nas rodadas com a API e as imagens ao vivo, o navegador registrou o deslocamento acumulado de layout (a métrica *CLS*) entre 0,34 e 0,44 na etapa 5, e 0 na etapa 6.

`loading="lazy"` e `alt`

Com `loading = 'lazy'`, uma imagem longe da área visível só é baixada quando a pessoa rola até perto dela. Numa grade de 20 fotos, quem só olha a primeira fileira não baixa as outras. `decoding = 'async'` deixa o navegador decodificar a foto sem segurar o resto da página.

O `alt` “Retrato de ...” é o que um leitor de tela lê, e o que aparece se a imagem não carregar. A etapa 2 já tinha; aqui ele continua, e conferi os quatro atributos no primeiro card.

Confira antes de seguir: no DevTools, aba Network, limite a velocidade para “Slow 4G” e recarregue: os cards já nascem com a altura final, e as fotos preenchem o espaço.



Roteiro de teste

Passe por estes casos antes de considerar a oficina concluída. Eles cobrem o que costuma quebrar.

VOCÊ FAZ	DEVE ACONTECER
Digitar um nome rápido	uma requisição só, depois da pausa
Trocar de busca enquanto a anterior carrega	fica a busca mais nova
Buscar um nome que não existe	frase clara, sem cara de erro
Ficar offline e buscar	mensagem de conexão
Navegar até a página 5 e buscar	volta para a página 1
Chegar à última página	Próxima desabilitado
Busca com uma página só	paginação some
Rede lenta	os cards não pulam quando as fotos chegam
Tela estreita e tela larga	a grade ajusta as colunas sozinha

! Quando não funcionar

Os tropeços desta oficina, e o que procurar em cada um.

SINTOMA	CAUSA QUASE CERTA
Uma requisição por tecla	Falta o debounce, ou o <code>clearTimeout</code> não está cancelando o agendamento anterior.
A tela mostra resultado de uma busca antiga	As respostas chegaram fora de ordem. Cancele a busca anterior com <code>AbortController</code> .
“Erro na API” para busca sem resultado	O 404 da busca vazia está sendo tratado como falha.
A tela fica em “carregando” para sempre	Um erro no <code>await</code> não foi pego: falta <code>try/catch</code> em volta da busca.
Mensagem de erro aparece ao trocar de busca rápido	O <code>AbortError</code> está sendo tratado como erro de verdade.
Busca nova abre numa página vazia	A página não volta para 1 quando o texto da busca muda.
Blocked by CORS policy no console	O servidor não autorizou aquela origem. Não é algo que o front-end resolva sozinho.
429 Too Many Requests	Pedidos demais em pouco tempo. Diminua a frequência (debounce) e espere antes de tentar de novo.
A página pula quando as fotos chegam	Faltam <code>width</code> e <code>height</code> na imagem.



Para levar adiante

Extensões em ordem de dificuldade. Todas cabem no que você já construiu.

1. **Busca na URL.** Guarde nome e página em `?name=rick&page=2` : o link compartilhado abre na mesma busca.
 2. **Detalhe do personagem.** Clique no card para abrir uma janela com os episódios, usando `/character/{id}`.
 3. **Filtros.** Status e espécie como botões, somados à busca por nome na mesma URL da API.
 4. **Rolagem infinita.** Troque os botões por um `IntersectionObserver` no fim da grade.
-

Caminho da Programação · Laboratório · Oficina “Galeria com busca e paginação” · Todo o código deste documento foi executado, e as telas são capturas reais de cada etapa.